

## Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes

### 1.- Datos de la asignatura

|                                     |                                                                                                            |             |                                            |                    |                                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Código y nombre de la asignatura    | 3.1.2 Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes                                                        | Carrera     | Ciencia de datos e Inteligencia Artificial | Correlativas       | 2.1.3 Procesamiento de Aprendizaje Automático |
| Denominación de trabajo en cátedra: | Laboratorio de Fundamentos de Procesamiento Digital de Imágenes, Visión por Computadora, VLMs y Agentic AI |             |                                            |                    |                                               |
| Periodicidad                        | Cuatrimestral                                                                                              | Año lectivo | 2026                                       | Año y Cuatrimestre | 3er año/ 1er. cuatrimestre                    |
| Profesor/a                          | Matias Barreto                                                                                             |             |                                            |                    |                                               |
| Horario de clase                    | Martes 20:30 a 22:30 y Miércoles 18:30 a 22:30                                                             |             |                                            |                    |                                               |

### 2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia.

Área de Formación General

Área de Formación de Fundamento

Área de Formación Específica (X)

Área de Prácticas Profesionalizantes

Papel de la asignatura dentro del bloque formativo y del plan de estudios

El propósito de este módulo es que las y los estudiantes comprendan y analicen la imagen como un artefacto sociotécnico complejo, considerando sus fundamentos técnicos, aspectos culturales, sociales y económicos. Se explorará la relación entre la imagen, el hardware, el software y las redes tecnológicas, incluyendo las arquitecturas de Inteligencia artificial. El objetivo final es que las y los estudiantes sean capaces de proponer soluciones innovadoras y socialmente relevantes en el campo de las técnicas de visión contemporáneas

Perfil profesional

Quien apruebe este curso, habrá desarrollado la capacidad de comprender la imagen digital como un artefacto cultural que genera significado en un contexto sociotécnico específico. *Será capaz de aplicar*

*técnicas contemporáneas de producción y análisis de imágenes en diversos ámbitos culturales, adoptando una perspectiva sistémica que considere la historia, las implicaciones económicas, las diferencias culturales (Oriente/Occidente) y el impacto de las tecnologías digitales. Si bien se enfatizará el manejo de herramientas de procesamiento digital de imágenes, se hará desde un marco teórico más amplio, propio de los estudios de los nuevos medios, reconociendo que la aplicación adecuada de estas técnicas requiere una comprensión profunda del entramado cultural contemporáneo.*

Aspectos técnicos específicos:

- Diseño de la captura de la imagen: Capacidad de diseñar las propiedades de la captura de la imagen, reduciendo el entorno no relevante (fondo, ruido, etc.).
- Reconocimiento y extracción de objetos: Habilidad para identificar y extraer objetos relevantes en una imagen, seleccionando las características apropiadas para su identificación.
- Implementación de soluciones de visión por computadora: Capacidad de implementar soluciones de visión por computadora para diversos problemas.
- Utilización de modelos de toma de decisión: Habilidad para aplicar modelos de toma de decisión para clasificar objetos en imágenes.
- Procesamiento de imágenes con Python: Utilización de librerías como OpenCV, scikit-image y Py5 para manipulación, análisis y visualización de imágenes.
- Técnicas de segmentación y detección de objetos: Implementación de algoritmos de umbralización, detección de bordes, Transformada de Hough y redes neuronales convolucionales (CNNs).
- Generación y manipulación de histogramas: Análisis y ajuste de contraste, brillo e intensidad luminosa.
- Aplicación de transformaciones geométricas: Implementación de traslaciones, rotaciones y escalamientos en imágenes.
- Utilización de modelos de visión por computadora: Aplicación de modelos pre-entrenados y fine-tuning para tareas específicas.

### 3.- Objetivos de la asignatura

Al finalizar los participantes serán capaces de:

- Comprender los fundamentos de la visión por computadora (CV) y sus aplicaciones.
- Identificar y resolver problemas comunes de CV utilizando enfoques tradicionales y actuales.
- Implementar modelos de CV utilizando técnicas como procesamiento de imágenes, segmentación de imágenes, detección de objetos, redes convolucionales, mecanismos de atención visual, Visual Transformers, redes adversariales generativas (GANs) y Stable Diffusion.
- Evaluar el rendimiento de los modelos de CV utilizando métricas adecuadas.
- Aplicar CV para tareas como análisis de imágenes, reconocimiento de objetos, robótica y vehículos autónomos.
- Extraer información de imágenes digitales.
- Procesar las imágenes y transformarlas para su clasificación
- Analizar las imágenes, detectar patrones y documentar conclusiones

#### 4.- Contenidos

##### Unidad 1 :

Imágenes y procesamientos digitales. Introducción. Representación de imágenes digitales. Cámara oscura. Imagen fotográfica. Imagen digital. Muestreo y Cuantificación. Obtención de imágenes digitales.

##### Unidad 2:

Almacenamiento de imágenes digitales. Formatos de almacenamiento de imágenes digitales. Paleta. Definición de contraste, brillo e intensidad luminosa. Histograma.

##### Unidad 3:

Procesamientos elementales. Realce, Funciones de punto. Realce de tonos claros, oscuros y medios. Expansión de grises. Reducción de ruido en imágenes digitales. Suavizado. Detección de bordes en imágenes digitales.

##### Unidad 4:

Operaciones geométricas en imágenes digitales. Tratamiento de firmas y otros objetos claramente definidos.

##### Unidad 5:

Correlación entre objetos. Textura. Medición de parámetros de objetos en imágenes digitales.

##### Unidad 6:

Cálculo de perímetros y otras longitudes. Obtención del área de una superficie limitada por una curva cerrada.

##### Unidad 7:

Introducción a la Visión por Computadora. Definición y objetivos de la Visión por Computadora. Problemas de la Visión por Computadora. Enfoque clásico vs enfoque actual.

##### Unidad 8:

Visión por computadora tradicional. Espacio de color. Segmentación tradicional: Umbralización, Region Growing, Watershed. Clasificación de objetos. Detección de objetos.

##### Unidad 9:

Visión por Computadora y las redes neuronales convolucionales. Redes convolucionales (CNNs). Mecanismos de atención visual. Visual Transformers.

##### Unidad 10:

Segmentación de Imágenes Digitales. Detección de discontinuidades: puntos, líneas y bordes.

##### Unidad 11:

Transformada de Hough. Histograma. Segmentación por umbral, local, global y adaptativo. Segmentación orientada a regiones. Métodos complementarios.

##### Unidad 12:

Generación de descriptores. Definición y objetivos. Propiedades. Esquemas de representación internos y externos.

Unidad 13:

Códigos cadena, firmas y esqueletos. Firmas. Momentos estadísticos. Clasificación de técnicas para caracterizar texturas.

Unidad 14:

Clasificación de imágenes. Segmentación semántica. Segmentación por instancia. Detección de objetos

Unidad 15:

Transfer learning (aprendizaje por transferencia). Aprendizaje autosupervisado y modelos autorregresivos.

Unidad 16:

Métrica y recuperación. Arquitecturas de vídeo. Autocodificadores variacionales (VAE).

Unidad 17:

Reconstrucción 3D. Detección de anomalías con VAE. Aplicaciones de modelos generativos. Vídeo.

Unidad 18:

Generación de imágenes. Redes adversariales generativas (GANs). Stable Diffusion.

## 5.- Competencias a adquirir

### Básicas / Generales

- Pensamiento lógico.
- Pensamiento crítico.
- Resolución de problemas.
- Trabajar en equipo.

### Específicas

El propósito de este módulo es que los estudiantes sean capaces de analizar diferentes fuentes de captura de imágenes (Hardware específico: drones, videocámaras, etc), detecten patrones, describan los resultados obtenidos y saquen conclusiones relevantes para la solución.

### Transversales.

- Trabajo multidisciplinario.
- Responsabilidad.

## 6.- Metodologías docente

Exposición y explicación, a través de videoconferencias. Utilización de entornos de desarrollo. Interacción activa y proactiva de los alumnos, mediante el diálogo constructivo del conocimiento. Lectura y estrategias de la práctica profesional. Esquemas de pizarrón virtual, vídeos, tecnologías de proyección, trabajos prácticos grupales e individuales.

- Actividades teóricas interactivas.
- Actividades prácticas
- Trabajos grupales e individuales por clase
- Exposiciones grupales
- Proyecto Integrador Final

## 7.- Recursos

### Tecnología prevista.

Para el dictado a la cátedra se utilizarán herramientas on line accesibles para lo cual los alumnos deberán gestionar de manera individual los usuarios y contraseñas de acceso a las mismas.

A continuación un breve listado de dichas herramientas:

- Google Colab
- DeepNote
- YOLO
- OpenCV
- Keras / Tensorflow

### Referencias bibliográficas.

John F. Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, Steven K. Feiner y Kurt Akeley "Gráficos por computadora: principios y práctica"

Richard Hartley y Andrew Zisserman "Geometría de vista múltiple en visión artificial"

Richard Szeliski, "Visión por computador: algoritmos y aplicaciones"

## 8.- Evaluación

# PLANIFICACIÓN DE CLASES

| Clase | Fecha | Unidad/e<br>s | Contenidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modalidad                                                                                                                                                     |
|-------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 17/03 | N/A           | Presentación del programa, metodología de trabajo, criterios de evaluación y organización de la cursada. Presentación de la materia como laboratorio de fundamentos de procesamiento digital de imágenes, visión por computadora, VLMs y aplicaciones contemporáneas. Diagnóstico de saberes previos y conformación de equipos. | Presentación interactiva, dinámica de grupo, encuesta diagnóstica e intercambio sobre intereses, problemas y posibles proyectos.                              |
| 2     | 18/03 | 1             | Imágenes y procesamiento digitales. Introducción. Representación de imágenes digitales. Cámara oscura, imagen fotográfica, imagen digital, muestreo y cuantificación. Obtención de imágenes digitales y primeras relaciones entre captura, soporte y representación.                                                            | Laboratorio práctico guiado con materiales provistos por la cátedra. Exploración de imágenes, dispositivos y primeras experiencias de representación digital. |

|   |       |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |
|---|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 24/03 | N/A | <b>Feriado: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.</b>                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                        |
| 4 | 25/03 | 1   | Historia técnica de las imágenes y fundamentos del procesamiento digital de imágenes. La imagen como artefacto técnico y sociotécnico.<br>Introducción a la captura, digitalización y lectura computacional de imágenes. | Laboratorio práctico guiado / aula invertida. Trabajo sobre artefactos visuales, captura y análisis inicial de imágenes digitales.         |
| 5 | 31/03 | 2   | Almacenamiento de imágenes digitales. Formatos de almacenamiento. Paleta. Contraste, brillo e intensidad luminosa. Histograma y lectura de la distribución tonal como base para el análisis y la mejora de imágenes.     | Clase teórica interactiva con demostraciones del docente, análisis guiado y ejercicios breves de interpretación de histogramas y formatos. |
| 6 | 01/04 | 2   | Aplicaciones iniciales de procesamiento digital de imágenes. Lectura, visualización y manipulación básica de imágenes. Trabajo con formatos, contraste,                                                                  | Laboratorio de desarrollo I. Trabajo práctico guiado con Python, OpenCV y herramientas de prototipado.                                     |

|   |       |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |      | brillo, histogramas y primeros prototipos de aplicaciones.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 7 | 07/04 | 3    | Procesamientos elementales. Realce, funciones de punto, realce de tonos claros, oscuros y medios, expansión de grises, reducción de ruido, suavizado y detección de bordes en imágenes digitales.                           | Clase teórica interactiva con demostraciones del docente y análisis comparativo de técnicas de mejora de imagen. |
| 8 | 08/04 | 3, 4 | Implementación de funciones de punto, reducción de ruido, suavizado y detección de bordes. Operaciones geométricas en imágenes digitales: traslaciones, rotaciones, escalado y tratamiento de objetos claramente definidos. | Laboratorio práctico guiado / resolución de problemas / desarrollo aplicado con Python y OpenCV.                 |
| 9 | 14/04 | N/A  | Implementación de funciones de punto, reducción de ruido, suavizado y detección de bordes. Operaciones geométricas en imágenes digitales: traslaciones,                                                                     | Laboratorio práctico guiado / resolución de problemas / desarrollo aplicado con Python y OpenCV.                 |



|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |      | rotaciones, escalado y tratamiento de objetos claramente definidos.                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| 10 | 15/04 | 4, 5 | Operaciones geométricas en imágenes digitales. Correlación entre objetos. Textura. Medición de parámetros de objetos en imágenes digitales. Relación entre transformaciones, estructura visual y descripción de contenido. | Laboratorio práctico guiado / trabajo sobre casos de análisis, comparación de imágenes y extracción de atributos.           |
| 11 | 21/04 | 5, 6 | Medición de parámetros de objetos en imágenes digitales. Cálculo de perímetros y otras longitudes. Obtención del área de una superficie limitada por una curva cerrada. Fundamentos métricos para análisis de imagen.      | Clase teórica interactiva con demostraciones del docente, análisis guiado y organización conceptual del bloque fundacional. |

|    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 22/04 | 6     | Implementación de mediciones sobre imágenes digitales: perímetros, áreas, longitudes, objetos y regiones. Integración del bloque de fundamentos de procesamiento digital de imágenes mediante ejercicios y prototipos sencillos. | Laboratorio práctico guiado / trabajo por proyectos / resolución de problemas con imágenes y objetos segmentados. |
| 13 | 28/04 | 1 a 6 | Integración del bloque de fundamentos. Revisión de representación, almacenamiento, histogramas, realce, ruido, bordes, operaciones geométricas, textura y medición de objetos. Preparación para la primera instancia evaluativa. | Clase teórica interactiva con repaso general, preguntas orientadoras y organización conceptual para evaluación.   |
| 14 | 29/04 | N/A   | Primera instancia evaluativa presencial sobre fundamentos de procesamiento digital de imágenes y desarrollo inicial de aplicaciones.                                                                                             | Instancia evaluativa presencial / laboratorio de entregas / presentación de trabajos y resolución de consignas.   |

|    |       |       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
|----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 05/05 | 7     | Introducción a la Visión por Computadora.<br>Definición y objetivos de la visión por computadora. Problemas de la visión por computadora. Enfoque clásico vs. enfoque actual.                      | Clase teórica interactiva con demostraciones del docente, análisis de problemas y discusión guiada.          |
| 16 | 06/05 | 7, 8  | Visión por computadora tradicional. Espacio de color. Segmentación tradicional: umbralización, Region Growing, Watershed. Clasificación de objetos y detección de objetos desde enfoques clásicos. | Laboratorio práctico guiado / implementación con Python y OpenCV / comparación entre estrategias clásicas.   |
| 17 | 12/05 | 8, 10 | Segmentación de imágenes digitales. Detección de discontinuidades: puntos, líneas y bordes. Relación entre segmentación clásica y problemas contemporáneos de visión.                              | Clase teórica interactiva con demostraciones del docente y análisis comparativo de técnicas de segmentación. |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 13/05 | 10, 11 | <p>Segmentación por umbral, local, global y adaptativo.</p> <p>Transformada de Hough.</p> <p>Segmentación orientada a regiones y métodos complementarios.</p> <p>Implementación de pipelines clásicos de análisis visual.</p> | Laboratorio práctico guiado / resolución de problemas / desarrollo aplicado sobre segmentación y detección.   |
| 19 | 19/05 | 9      | <p>Visión por computadora y redes neuronales convolucionales. Redes convolucionales (CNNs), mecanismos de atención visual y Visual Transformers como puente hacia enfoques contemporáneos y multimodales.</p>                 | Clase teórica interactiva con demostraciones del docente, análisis arquitectural y comparación de enfoques.   |
| 20 | 20/05 | 9, 14  | <p>Clasificación de imágenes. Introducción a datasets, métricas de evaluación, clasificación de imágenes, segmentación semántica, segmentación por instancia y detección de objetos.</p>                                      | Laboratorio práctico guiado / trabajo con datasets / entrenamiento y evaluación inicial de modelos de visión. |

|    |       |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|----|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 26/05 | 12, 13     | <p>Generación de descriptores.</p> <p>Propiedades y esquemas de representación internos y externos.</p> <p>Códigos cadena, firmas, esqueletos, momentos estadísticos y texturas como formas de describir imágenes y objetos.</p>       | Clase teórica interactiva con demostraciones del docente, análisis de representaciones y descriptores visuales.                       |
| 22 | 27/05 | 12, 13, 14 | <p>Implementación de descriptores visuales, clasificación de imágenes y detección de objetos.</p> <p>Integración de descriptores clásicos con modelos actuales para problemas de visión por computadora.</p>                           | Laboratorio práctico guiado / desarrollo aplicado / experimentación con herramientas y librerías contemporáneas.                      |
| 23 | 02/06 | 15         | <p>Transfer learning.</p> <p>Aprendizaje por transferencia, aprendizaje autosupervisado y modelos autorregresivos.</p> <p>Uso de modelos preentrenados para tareas de visión por computadora y adaptación a problemas específicos.</p> | Clase teórica interactiva con demostraciones del docente, análisis de modelos preentrenados y discusión de estrategias de adaptación. |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
|----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 03/06 | 15, 16 | Aplicaciones de transfer learning. Métrica y recuperación.<br>Introducción a arquitecturas de vídeo y autocodificadores variacionales (VAE).<br>Primeras aproximaciones a recuperación visual y organización de información multimodal. | Laboratorio de desarrollo II. Trabajo práctico guiado con modelos preentrenados, embeddings y prototipos de recuperación. |
| 25 | 09/06 | 16, 17 | Métrica y recuperación. Arquitecturas de vídeo. VAE. Reconstrucción 3D. Detección de anomalías con VAE. Aplicaciones de modelos generativos en imagen y vídeo.                                                                          | Clase teórica interactiva con demostraciones del docente y análisis de métodos generativos aplicados a visión.            |
| 26 | 10/06 | 17, 18 | Aplicaciones de modelos generativos. Generación de imágenes. GANs y Stable Diffusion. Integración entre fundamentos de imagen y métodos generativos contemporáneos.                                                                     | Laboratorio práctico guiado / desarrollo aplicado con modelos generativos / experimentación con generación de imágenes.   |
| 27 | 16/06 | 18     | Modelos de difusión y generación de imágenes. Fundamentos de generación visual contemporánea, control de generación, variación,                                                                                                         | Clase teórica interactiva con demostraciones del docente y análisis conceptual de diffusion y generación visual.          |

|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|----|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |           | edición e integración con pipelines de visión por computadora.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 28 | 17/06 | 16, 18    | Laboratorio de generación visual y recuperación.<br>Integración de embeddings, recuperación, generación de imágenes y prototipos de aplicaciones.<br>Introducción al uso de componentes multimodales en sistemas contemporáneos. | Laboratorio de desarrollo III / trabajo por proyectos / resolución de problemas y prototipado.                             |
| 29 | 23/06 | 9, 15, 16 | Introducción a VLMs.<br>Relación entre Visual Transformers, modelos preentrenados, recuperación y sistemas multimodales. Primer panorama de visión-lenguaje y articulación con tareas contemporáneas.                            | Clase teórica interactiva con demostraciones del docente, análisis de ejemplos y discusión de posibilidades de aplicación. |

|    |       |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|----|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 24/06 | 14, 16, 18 | Integración final: clasificación, segmentación, detección, recuperación, generación de imágenes y prototipos multimodales. Revisión de proyectos con incorporación de VLMs y automatización de flujos de trabajo. | Laboratorio de desarrollo / trabajo por proyectos / revisión técnica y conceptual de desarrollos finales. |
| 31 | 30/06 | N/A        | Segunda instancia evaluativa presencial. Presentación, defensa y evaluación de trabajos finales integradores. Cierre administrativo de la cursada.                                                                | Instancia evaluativa presencial / laboratorio de entregas / presentaciones individuales o grupales.       |
| 32 | 01/07 | N/A        | Recuperatorios, devoluciones, balance de cursada y cierre final de la materia.                                                                                                                                    | Cierre de cursada, devoluciones finales, recuperación e informe de situación académica.                   |

### Metodología:

*Este curso se basa en una metodología de laboratorio de investigación y producción, donde el aprendizaje se realiza a través de la práctica, la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos. Cada clase incluye micro-laboratorios dirigidos por el docente y por los estudiantes, fomentando el trabajo en equipo, el brainstorming y la creación de productos y aplicaciones.*

### Evaluación e Instancias de Evaluación:

La evaluación es continua y formativa, priorizando el proceso de aprendizaje sobre el resultado final. **Se realizarán dos instancias evaluativas principales**, consistentes en presentaciones expositivas de los trabajos realizados por los equipos. Además, se valorará la participación activa en los micro-laboratorios, la calidad de la documentación y la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas reales.



### Carácter Provisional del Cronograma:

El cronograma presentado ofrece un desarrollo provisional de los contenidos y actividades del curso. Este cronograma *está sujeto a ajustes en función del progreso de los estudiantes, los intereses del grupo y las necesidades específicas que surjan a lo largo del cuatrimestre*. El docente se compromete a comunicar cualquier modificación con la debida antelación.

### Tabla de Criterios de Evaluación

| Criterio            | Descripción                                                                                                                                                                                                               | Ponderación |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dominio del tema    | Demuestra una comprensión profunda y precisa de los conceptos clave. Explica los temas con claridad y utiliza un lenguaje técnico adecuado.                                                                               | 25%         |
| Aplicación práctica | Aplica los conocimientos teóricos a la resolución de problemas concretos y al desarrollo de proyectos. Demuestra creatividad y capacidad para encontrar soluciones.                                                       | 25%         |
| Calidad del trabajo | El trabajo está bien estructurado, es coherente y está correctamente documentado. Utiliza fuentes de información confiables y las cita adecuadamente.                                                                     | 20%         |
| Trabajo en equipo   | Demuestra capacidad para trabajar en equipo, colaborar con sus compañeros y compañeras y distribuir las tareas de manera equitativa. Respeta las opiniones de los demás y contribuye de forma constructiva al proyecto.   | 15%         |
| Presentación        | La presentación es clara, concisa y atractiva. Utiliza recursos visuales efectivos y transmite la información de manera organizada. Responde a las preguntas de forma precisa y demuestra dominio de los temas abordados. | 15%         |

### Explicación de los criterios:

- Dominio del tema: Se evalúa la comprensión teórica de los conceptos.
- Aplicación práctica: Se evalúa la capacidad de aplicar la teoría a la práctica.

- Calidad del trabajo: Se evalúa la presentación formal del trabajo, la cual incluye el desarrollo de prototipos funcionales de aplicaciones junto a documentación y, en algunos casos, elaboración de ensayos.
- Trabajo en equipo: Se evalúa la capacidad de colaborar y trabajar en equipo.
- Presentación: Se evalúa la claridad, la organización y el impacto comunicacional de la presentación.



PROF. ESP. GISELA WASILEVICH  
SECRETARIA ACADEMICA  
I.F.T.S. N° 24  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN C.A.B.A.